

P2 副族元素总论

(Subgroup Elements)

副族元素包括ⅢB~ⅦB和Ⅷ族的d区元素、ⅠB~ⅡB的ds区元素及f区元素，副族元素都是金属元素，其中的许多金属及其合金具有特殊的性质，是现代工程材料的重要原料。

具有部分填充d层和f层电子的元素也称为过渡元素，它包括第四、五、六周期，从ⅢB到Ⅷ族的元素及镧系和锕系元素。广义过渡元素还包括ⅠB~ⅡB的ds区元素。

通常过渡元素分成第一过渡系（从钪到锌），第二过渡系（从钇到镉）和第三过渡系（从镧到汞）。第一过渡系（第四周期）的元素无论是单质或化合物都有许多优良的物理化学性能，是现代科学技术发展的重要材料，广泛应用于能源、生命及材料等领域中。本章重点讨论第一过渡系及铜族和锌族元素。

P2.1 过渡元素的通性

过渡元素的价层电子不仅包括最外层的s电子，还包括次外层的d电子，其价层电子构型通式为 $(n-1)d^xns^{1-2}$ ($x=1\sim10$)，其中Pd ($4d^{10}5s^0$) 例外。由于最外层只有1~2个电子，极易失去电子变成金属正离子。过渡元素都是金属元素，又称过渡金属。

过渡元素不仅s电子参与金属键的形成，d电子也可以参与成键，所以它们一般都有较高的熔点、沸点、汽化热等。一般熔点高的金属也具有较大数目的未成对电子，硬度也高。如钨W是熔点（3410℃）最高的金属，铬Cr是硬度（莫氏硬度9）最大的金属，锇Os是单质密度（22.48g·cm⁻³）最大的金属。由于自由电子的存在和金属晶体的紧密堆积结构，使金属晶体普遍具有金属光泽、良好的导电性、导热性和延展性。

同一族的过渡元素，除ⅢB族以外，其它各族都是自上而下活泼性降低，这是由于同族元素自上而下原子半径增加不大，而核电荷数却增加较多，有效核电荷数增加，原子核对外层电子吸引力增加，所以第二、第三过渡系元素的活泼性急剧下降。特别是受镧系收缩的影响，第三过渡系元素的原子半径与第二过渡系相应各元素的原子半径几乎相等，使得Zr和Hf、Nb和Ta、Mo和W的性质很相似，给两者的分离带来了很大的困难。

过渡元素的化学活泼性有很大的差别，第一过渡系元素较活泼，一般都可以从非氧化性酸中置换出H₂（有些金属如Ti、V、Cr由于表面生成氧化膜变为钝态，观察不到氢气放出），而第二和第三过渡系元素较稳定，一般不容易和强酸反应。

过渡元素一般都具有多种氧化值，因此，氧化还原性是它们的重要特征。因为除最外层的s电子可以参与成键外，次外层的d电子也可以部分或全部参与成键。过渡元素的最高氧化值常与它们所在的族序数相同，但在Ⅷ族、ⅠB、ⅡB族中这一规律不完全适用。

过渡元素的原子或离子因具有能量相近的 $(n-1)d$ 、 ns 、 np 、 nd 等价层空轨道，极利于形成各种成键能力较强的杂化轨道，以接受配体提供的电子对，因此过渡元素的原子或离子都有形成配合物的趋向。

过渡元素的大多数水合离子常常带有一定的颜色。产生颜色的原因很复杂，目前主要用d-d跃迁光谱来解释。第一过渡系水合离子的颜色见表P2.1，从中可以看出有一个大致规律，水合离子呈现颜色与它们的d电子的数目有关。当d轨道电子数在1~9时，其水合离子都有颜色。如Cu²⁺、Cr³⁺、Co²⁺、Ni²⁺、Fe³⁺等水合离子均有色。当d轨道电子数为0或10时，其水合离子均无色。如Sc³⁺、Zn²⁺、Ag⁺、Cu⁺等水合离子均是无色的。过渡元素与其它配体形成的配合物也常具有颜色。

表 P2. 1 某些过渡元素水合离子的颜色

电子构型	阳离子	未成对电子数	水合离子颜色
$3d^0$	Sc^{3+}	0	无色
	Ti^{4+}	0	无色
$3d^1$	Ti^{3+}	1	紫色
$3d^2$	V^{3+}	2	绿色
$3d^3$	V^{2+}	3	紫色
	Cr^{3+}	3	紫色
$3d^4$	Mn^{3+}	4	紫色
	Cr^{2+}	4	蓝色
$3d^5$	Mn^{2+}	5	粉色
	Fe^{3+}	5	浅紫色
$3d^6$	Fe^{2+}	4	绿色
$3d^7$	Co^{2+}	3	粉红色
$3d^8$	Ni^{2+}	2	绿色
$3d^9$	Cu^{2+}	1	蓝色
$3d^{10}$	Zn^{2+}	0	无色

过渡金属及其化合物中，由于含有未成对电子而呈现顺磁性。铁系金属（Fe、Co、Ni）和它们的合金中可以观察到铁磁性，铁磁性物质和顺磁性物质内部均含有未成对电子，都能被磁铁所吸引，只是磁化程度上有差别。铁磁性物质与磁场间的相互作用要比顺磁性物质大几千到几百万倍，在外磁场移走后仍然可以保留很强的磁场，而顺磁性的物质不再具有磁性。